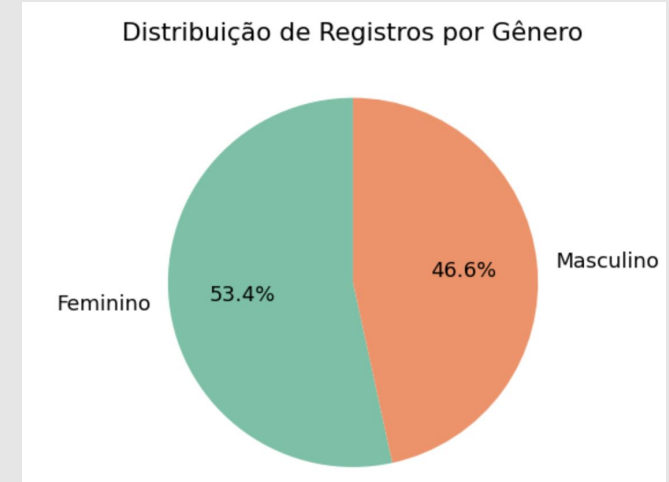
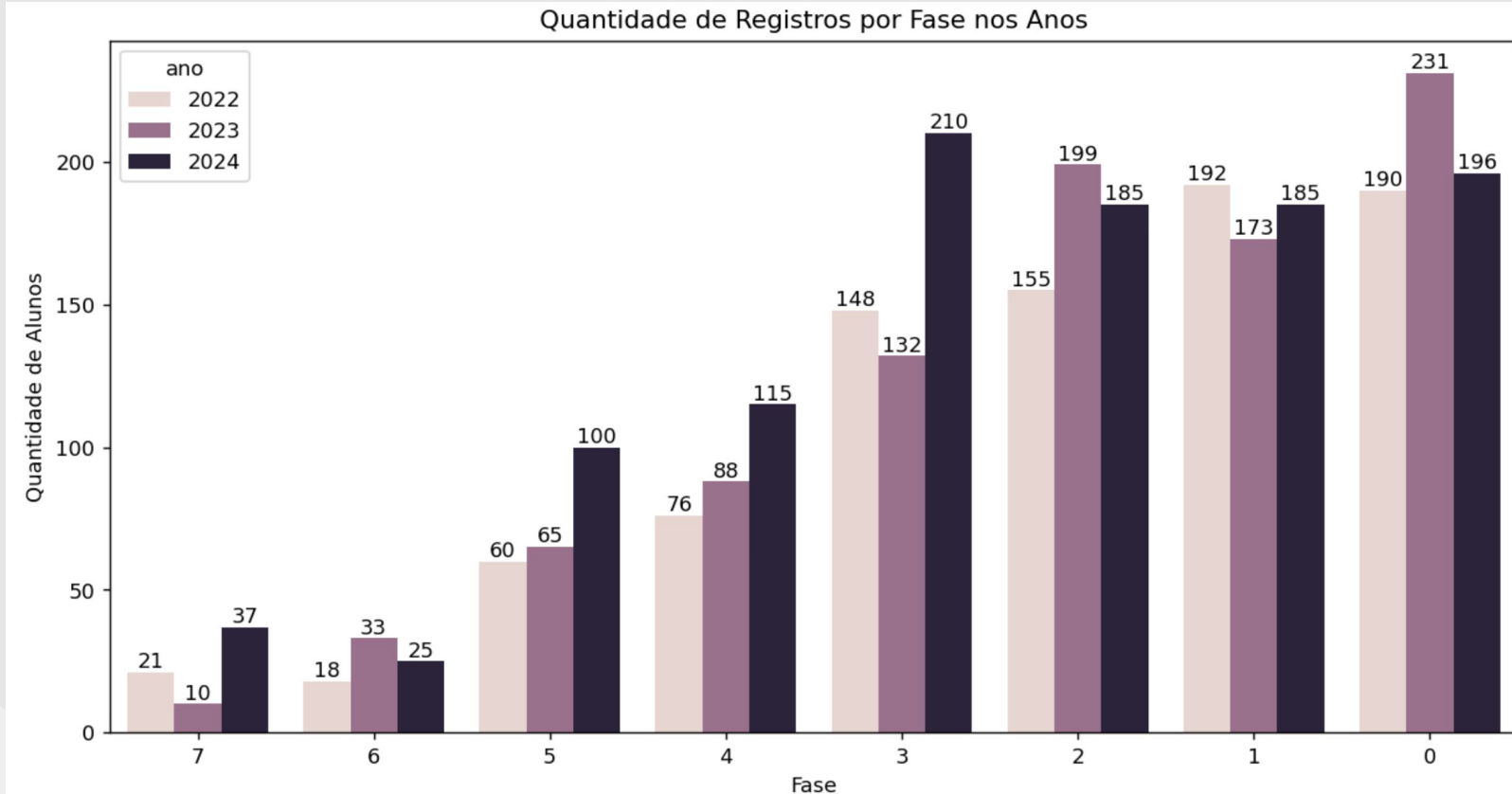


Passos Mágicos

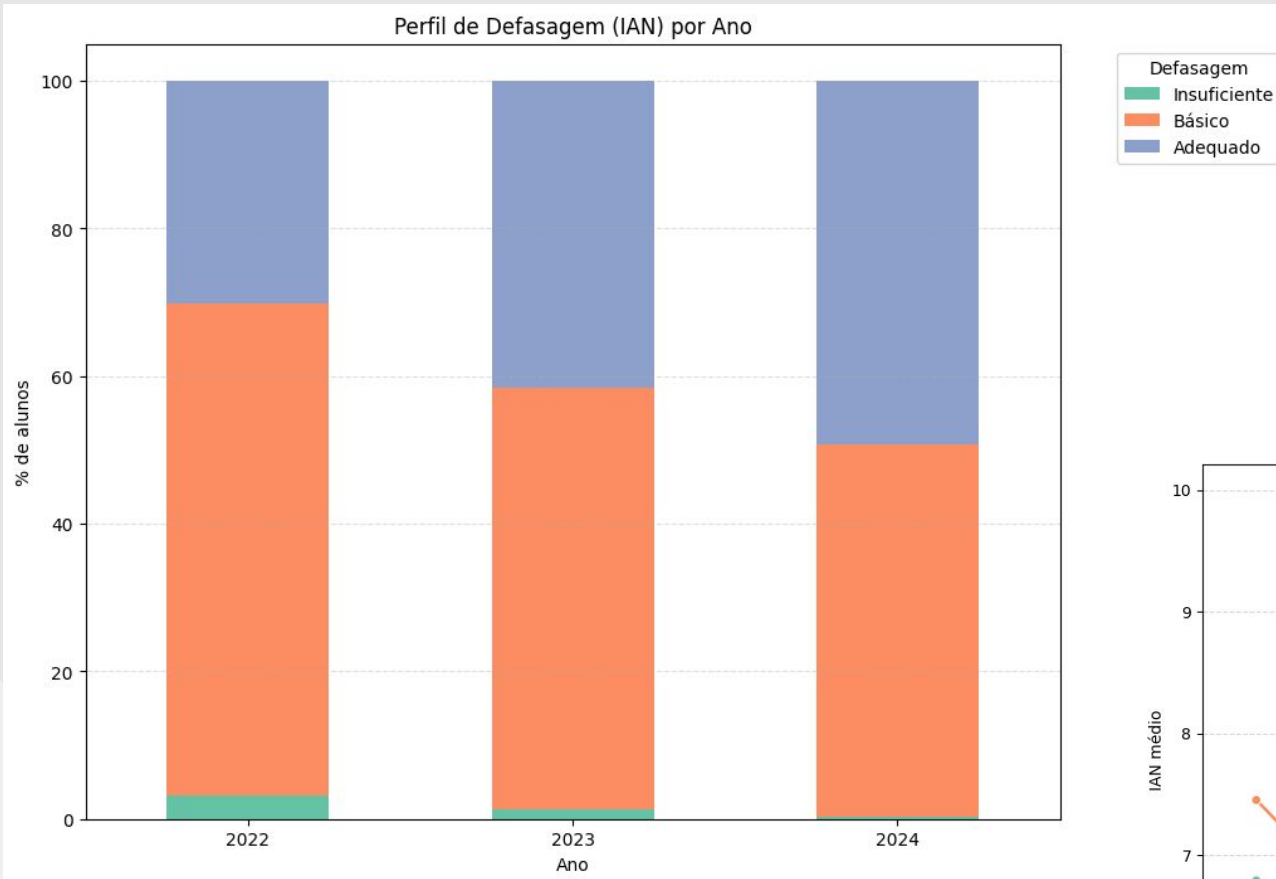
Análise de dados e modelo preditivo da análise de risco de defasagem.

Estrutura de Dados

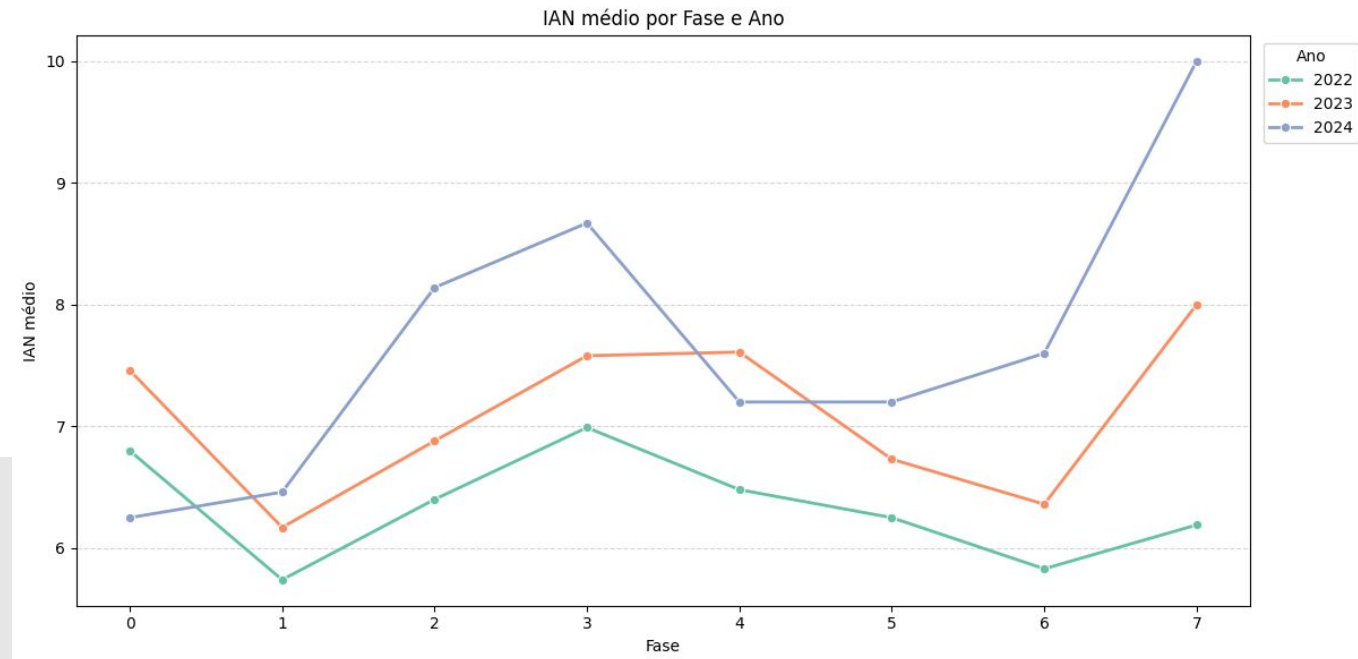
- Depois de tratar a base tem 2.844 registros. Sendo sua maior quantidade nas primeiras fases, independente do ano;
- Assim como a maior parte da base são do gênero Feminino.



Adequação do nível (IAN)



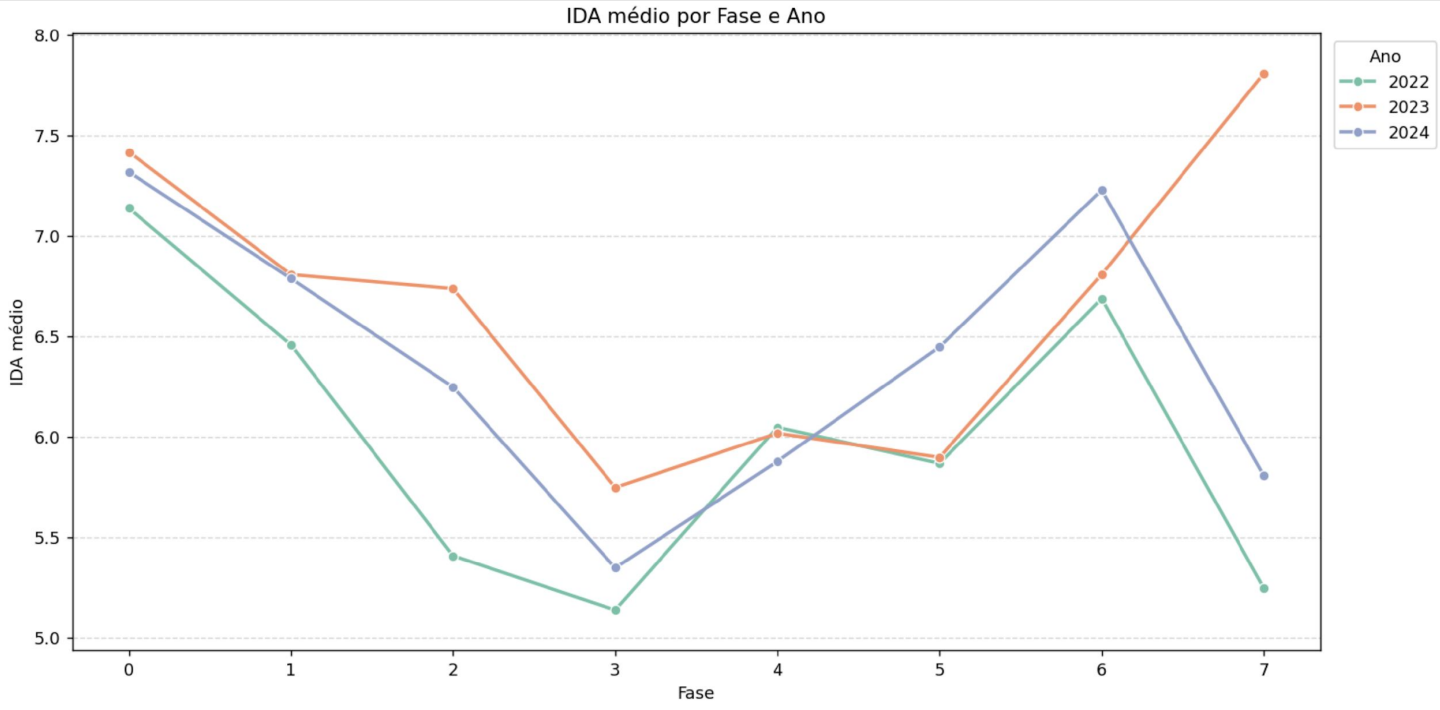
- O perfil de defasagem mostra que o programa está **reduzindo** a defasagem. Indicando que alunos estão saindo do nível mais crítico.
- Fases iniciais (0, 1) demonstra que alunos novos chegam com maior nível de defasagem.



Desempenho acadêmico (IDA)

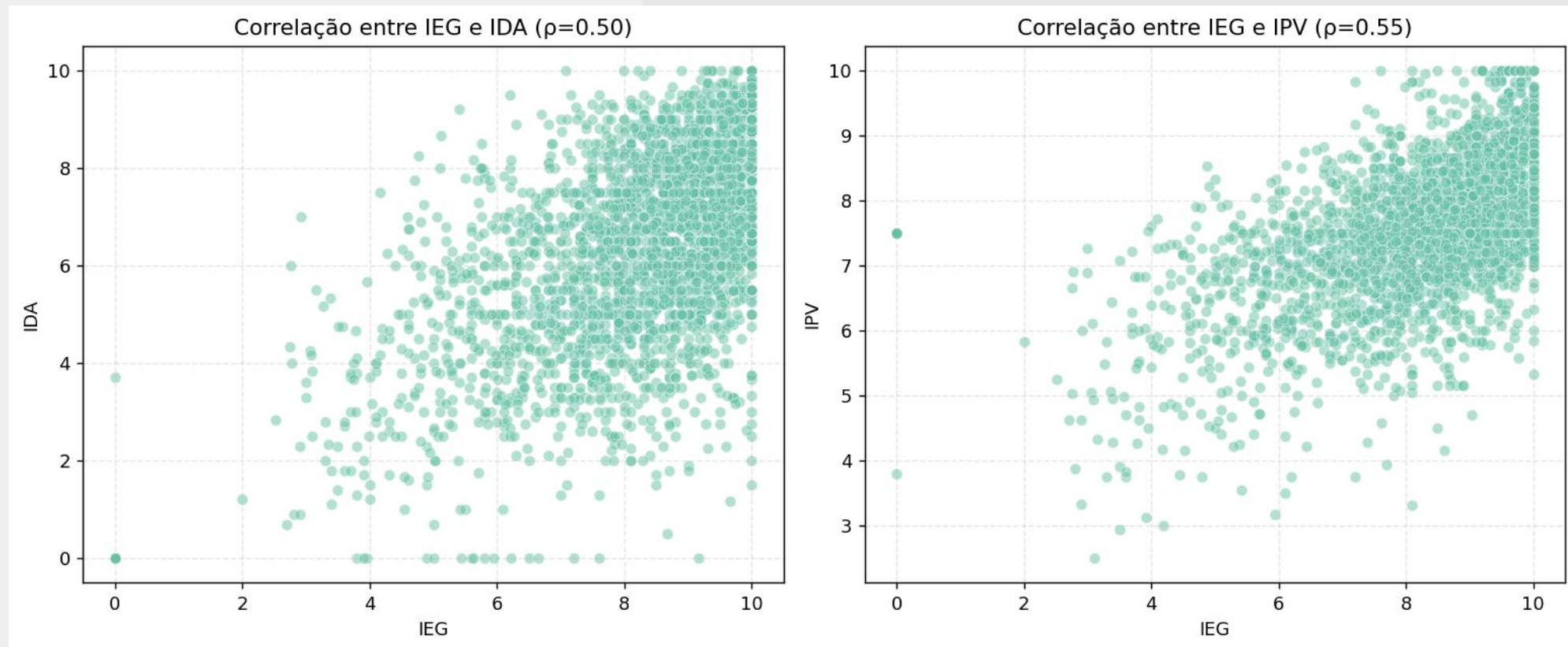
- De forma geral o IDA melhorou ao longo dos anos, contudo, 2024 teve uma performance pior vs 2023 na maioria das fases.
- Percebesse que nas fases de base 2023 foi o melhor ano, mas 2024 se manteve melhor que 2022.

Fase	2022	2023	2024
0	7.14	7.42	7.32
1	6.46	6.81	6.79
2	5.41	6.74	6.25
3	5.14	5.75	5.35
4	6.05	6.00	5.88
5	5.87	5.90	6.45
6	6.69	6.81	7.23
7	5.25	7.81	5.81
8	NaN	NaN	8.00



Engajamento nas atividades (IEG)

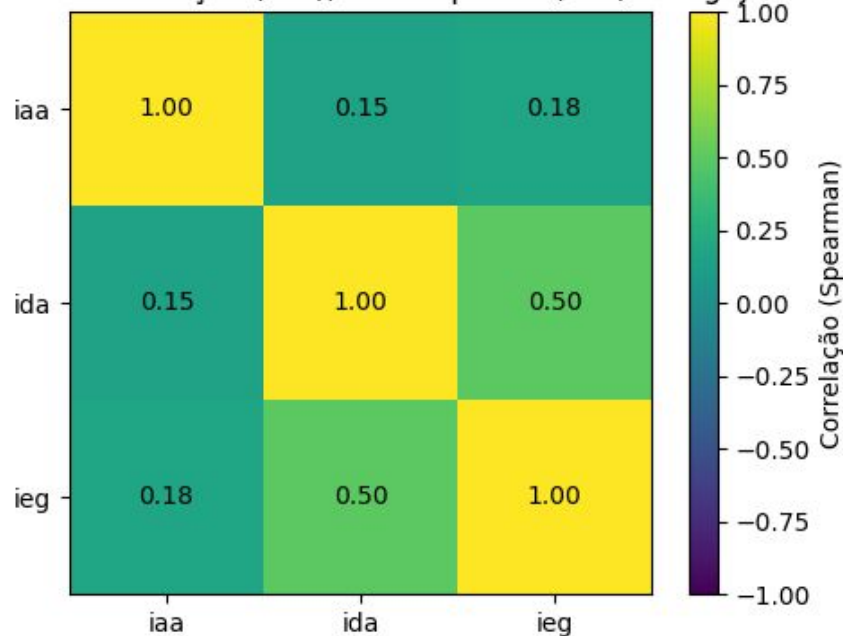
- O engajamento apresenta **correlação positiva** com o desempenho acadêmico e com o ponto de virada, sugerindo que alunos mais engajados tendem a apresentar **melhores resultados** e **maior evolução** ao longo do ciclo.



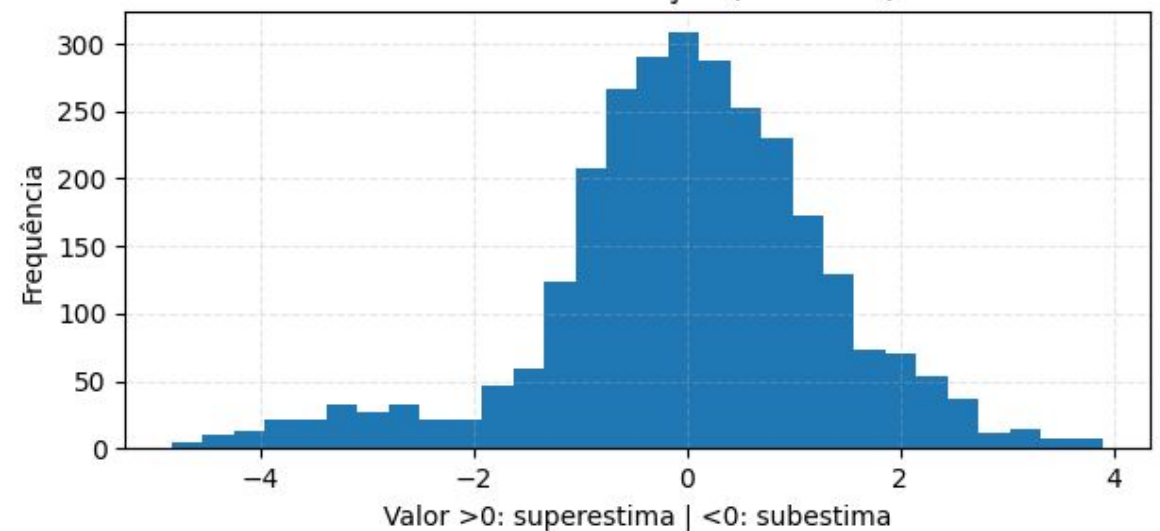
Autoavaliação (IAA)

A matriz de correlação indica que a autoavaliação dos alunos (IAA) apresenta correlação positiva, porém moderada, tanto com o desempenho acadêmico (IDA) quanto com o engajamento (IEG). Isso sugere que, embora exista coerência entre percepção e desempenho real, há espaço para desalinhamento, especialmente em alunos que superestimam ou subestimam suas capacidades.

Correlação entre Autoavaliação (IAA), Desempenho (IDA) e Engajamento (IEG)



Erro de Autoavaliação (IAA - IDA)



Aspectos psicossociais (IPS)

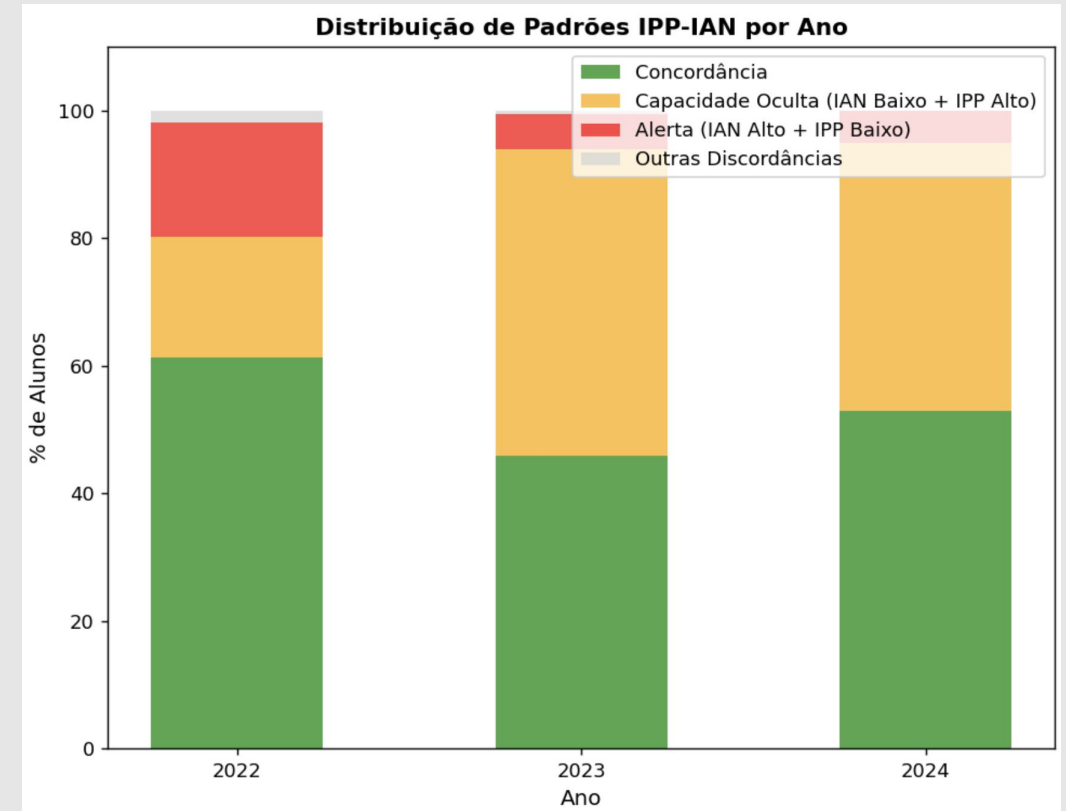
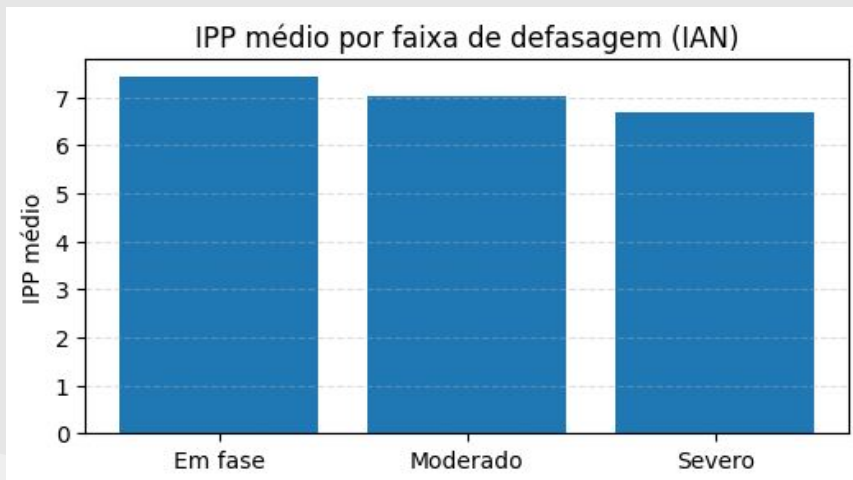
- Com base nos resultados da análise, podemos considerar IPS como **indicador preditivo** em relação ao desempenho e engajamento. **A intervenção psicossocial deve ser anterior às quedas, não posterior.**
- Em respeito a correlação, o resultado negativo confirma que IPS baixo está associado a maior risco de queda de IDA e IEG. Mesmo que a uma correlação seja fraca, é algo relevante considerando que IPS é um indicador preventivo – ele age antes da queda acontecer.
- Foi identificado um **Grupo de Risco Principal**, dentre os alunos que estão no programa a pelo menos 2 anos, onde 422 alunos possuem IPS abaixo de 5 e expressam maior vulnerabilidade em quedas.

Correlação entre IPS e Quedas	
IPS inicial x Queda IDA	-0.058
IPS inicial x Queda IEG	-0.093

Risco de Queda		
IPS	IDA	IEG
≤3 (Muito Baixo)	35,5%	33,9%
3-5 (Baixo)	34,3%	30,1%
7-9 (Alto)	27,4%	18,8%

Aspectos psicopedagógicos (IPP)

- A análise mostra que o IPP, em média, confirma o padrão de defasagem identificado pelo IAN, apresentando valores mais elevados conforme aumenta a defasagem.
- No entanto, existem casos de divergência, o que sugere que o IPP captura dimensões complementares não totalmente refletidas no IAN.



- IPP e IAN medem dimensões diferentes (potencial vs. histórico) IPP é preditor futuro mais do que confirmador presente. Use ambos em conjunto para estratégia de intervenção efetiva

Ponto de virada (IPV)

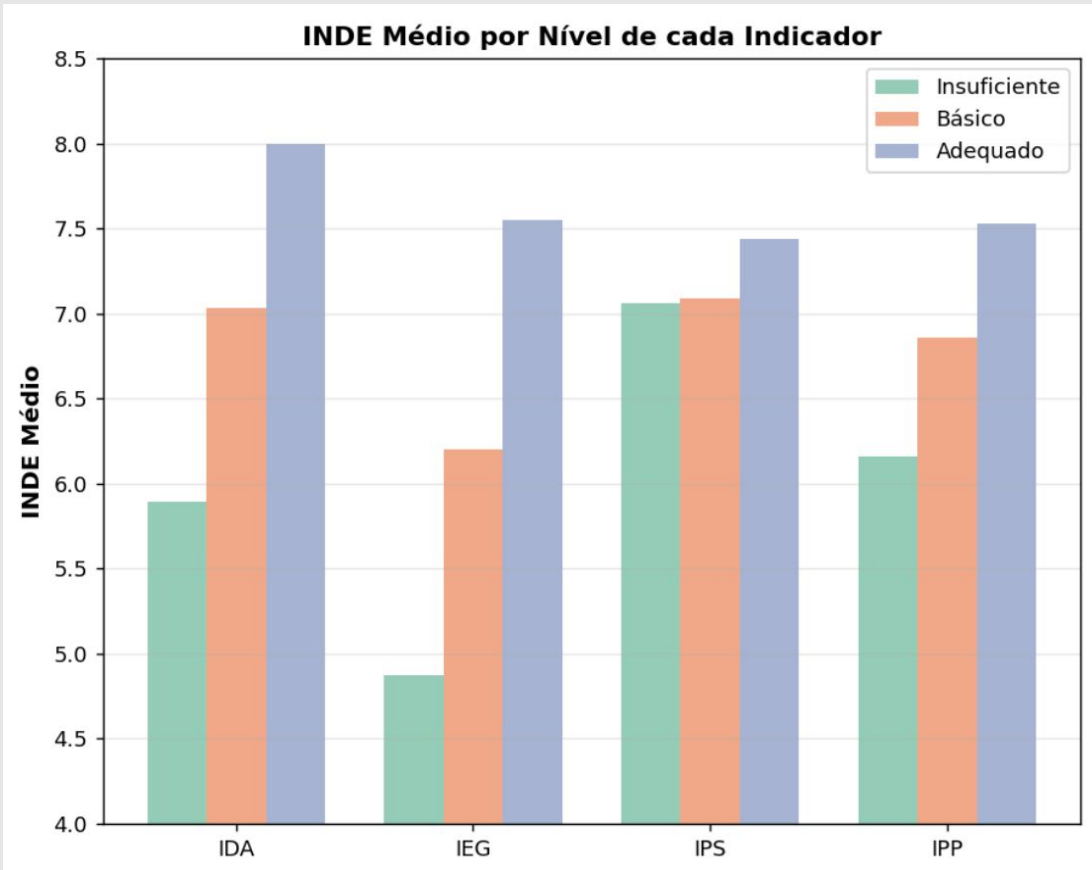
- A importância estimada pelo modelo indica quais variáveis mais contribuem para explicar as variações do ponto de virada (IPV). Este indicador alvo é fortemente influenciado por indicadores psicopedagógicos (IPP), de engajamento (IEG) e desempenho acadêmico (IDA).
- Outros indicadores como IAN e IPS apresentam influência menor, sugerindo que o IPV é predominantemente sensível a comportamentos dinâmicos, e não apenas à condição inicial do aluno.



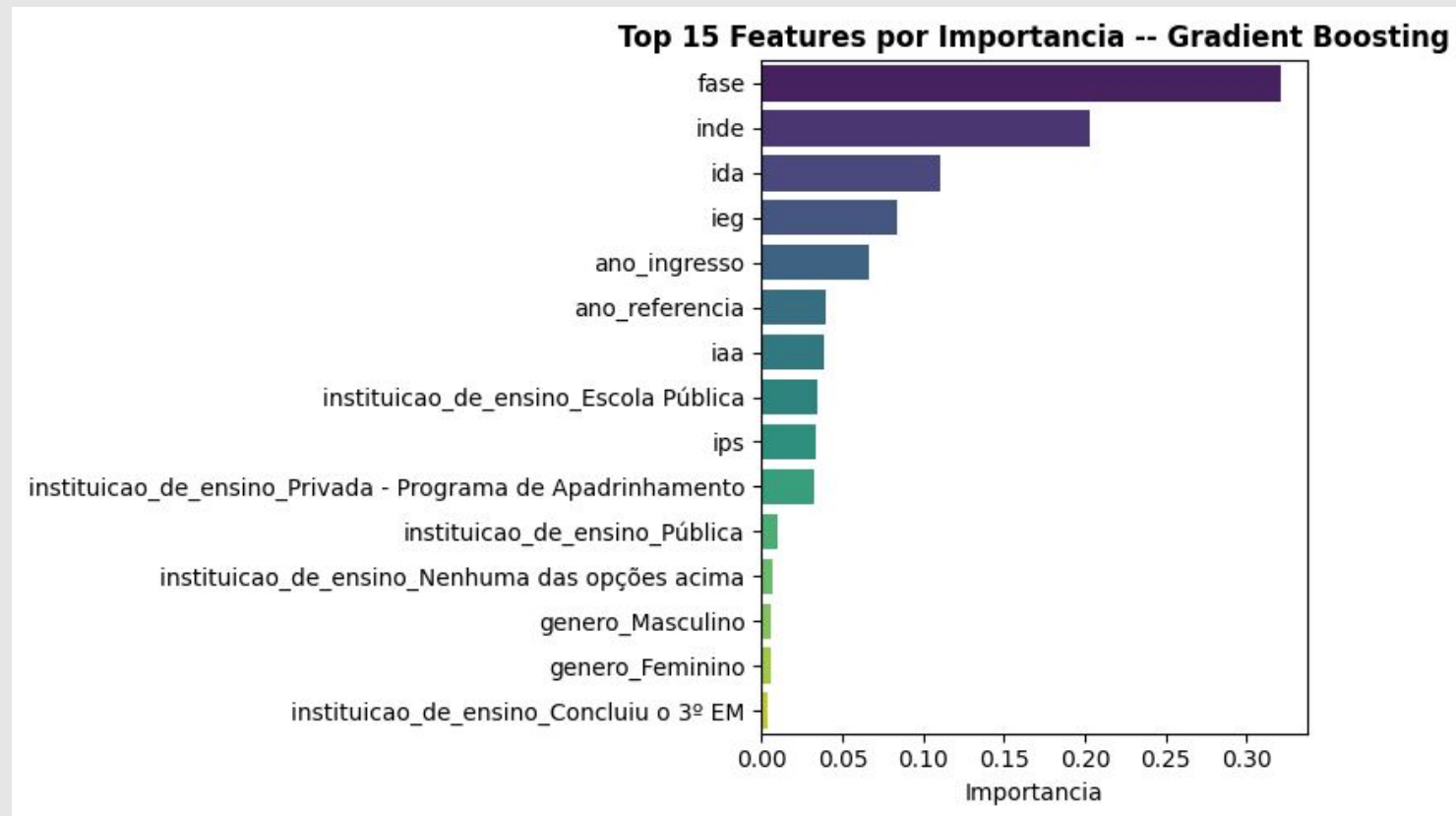
Multidimensionalidade dos indicadores

IEG é o indicador com maior impacto no INDE, seguido pelo IDA, IPP e por fim IPS.

IDA	IEG	IPS	IPP	INDE médio
Alto	Alto	Alto	Alto	8.46
Alto	Alto	Alto	Baixo	8.14
Alto	Alto	Baixo	Alto	8.08
Alto	Alto	Baixo	Baixo	7.87
Alto	Baixo	Alto	Alto	7.87
Baixo	Alto	Alto	Alto	7.79
Alto	Baixo	Alto	Baixo	7.61
Alto	Baixo	Baixo	Alto	7.41
Baixo	Alto	Alto	Baixo	7.40
Baixo	Alto	Baixo	Alto	7.35



Previsão de risco com Machine Learning



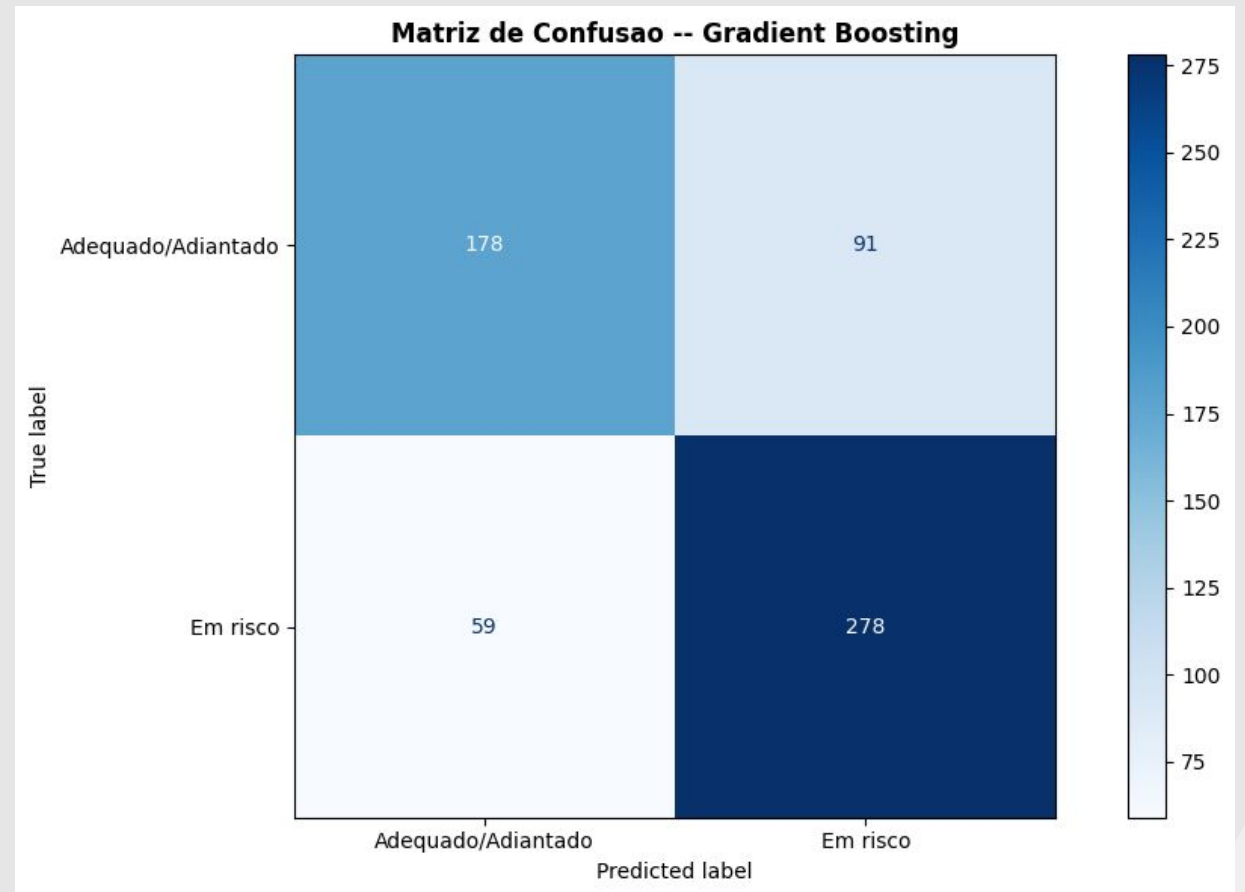
- Podemos ver em ordem, a importância das features para o modelo de previsão de risco de defasagem.
- Considerando que defasagem é calculada por fase ideal – fase atual, é considerado a feature mais importante, porém a combinação com INDE, IDA e IEG baixo são considerados padrões de risco de defasagem.
- Como mencionado anteriormente, foi possível identificar que ingressaram recentemente possuem alto risco de defasagem, por isso a importância dessa feature.

Modelo Preditivo

- No primeiro momento foi testado Logistic Regression, Random Forest e Gradient Boosting. A partir das métricas do modelo seguimos com Gradient Boosting.
- Aplicando Model Selection, Cross Validation, Hyperparameter Tuning e Pipeline estruturado. Para chegar em um resultado aceitável.

```
Resumo das metricas no teste:  
test_accuracy      : 0.7525  
test_recall        : 0.8249  
test_precision     : 0.7534  
test_f1            : 0.7875  
test_auc           : 0.8426
```

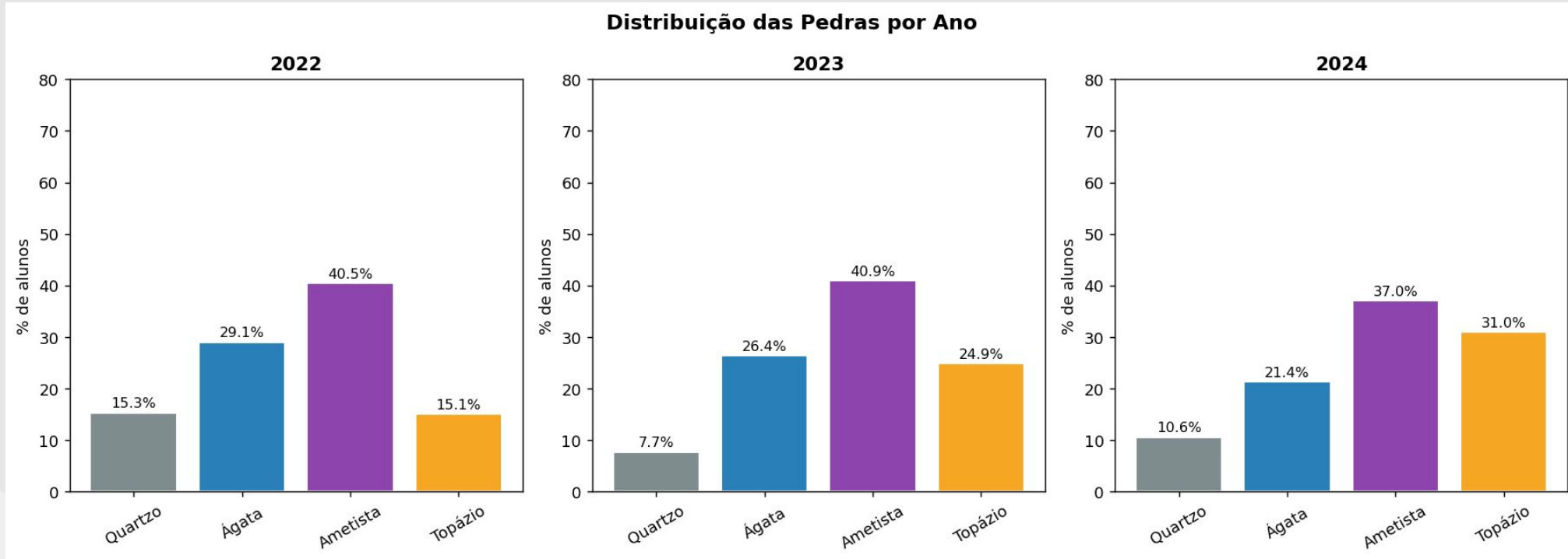
```
Algoritmo final : Gradient Boosting
```



Efetividade do programa

- Podemos inferir que o programa tem alta efetividade, considerando que a proporção de alunos que possuem alto desempenho cresce a cada ano. A porcentagem de alunos que estão na fase “Topázio” duplicou comparado ao ano de 2022.

Proporção de alunos em Ametista/Topázio (alto desempenho):
2022: 55.6%
2023: 65.8%
2024: 68.0%



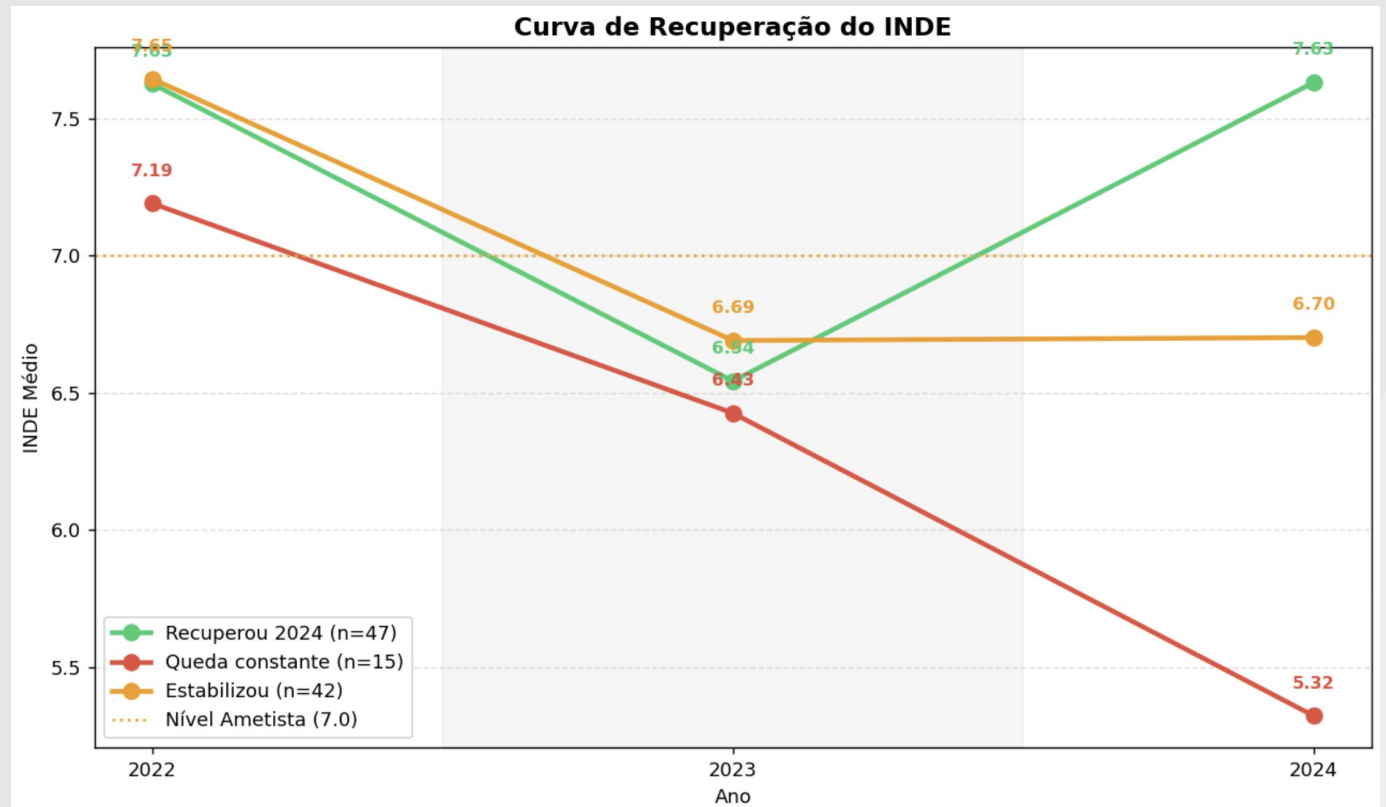
Insights & Criatividade – Curva de recuperação

Dentre os 434 alunos que podemos identificar que possuem registro nos últimos 3 anos - indicador INDE:

- 95 alunos tiveram recuperação significativa em 2023, comparado à 2022.
- 235 alunos mantiveram estabilidade.
- 104 alunos tiveram queda significativa em 2023, comparado à 2022.

Dentre os 104 alunos que podemos identificar que tiveram queda significativa no ano de 2023, comparado ao ano de 2022:

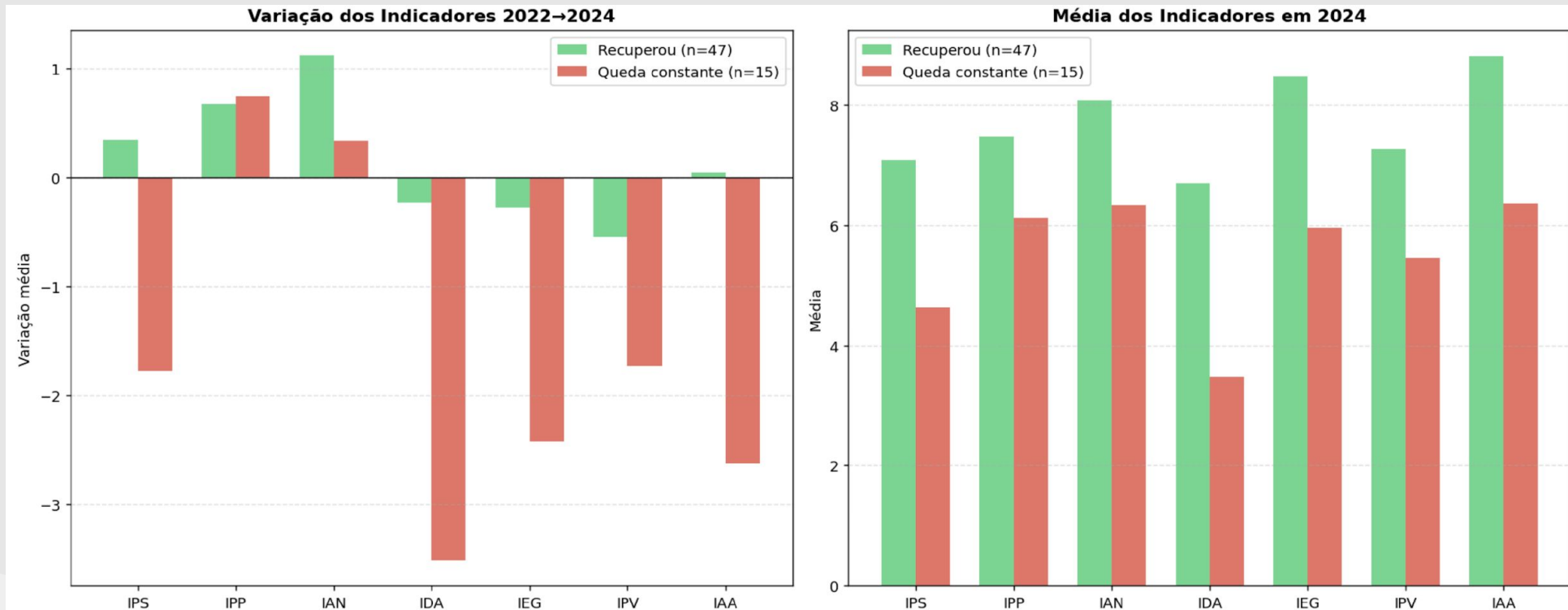
- 47 alunos tiveram recuperação significativa em 2024.
- 42 mantiveram estabilidade.
- 15 continuam com queda constante.



Insights & Criatividade – Curva de Recuperação

A recuperação do INDE não depende de um único indicador, mas o IPS (aspecto psicossocial) é o principal diferenciador entre quem se recupera e quem continua caindo.

Alunos que mantiveram ou melhoraram o IPS conseguiram estabilizar IDA e IEG, enquanto alunos com IPS em queda entraram em colapso multidimensional — queda simultânea em desempenho, engajamento e autoavaliação.





OBRIGADO!



GRUPO

Filipe de Bourbon
Gabriela Miyazima
Laura Tamari
Tiago Turra